ELEMENTAR DASTURLASH

Sintaktik xatolarni aniqlash va tuzatish

23

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Sintaktik xatoni topish algoritmi va muhit yordamchi vositalari**

2. **Ko‘p uchraydigan syntaxerror va indentationerror xabarlari, ularning sabablari**

3. **Amaliy mashq: beshta xatosi bor «kassa» dasturini bosqichma-bosqich tuzatish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga Python interpretatori chiqargan sintaktik xato xabarlarini o‘qish, xato joyini aniqlash, uning sababini izohlash va xatolarni ketma-ket tuzatib, dasturni ishchi holatga keltirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar xato xabaridagi qator raqami va ^ belgisi bo‘yicha xatoni topadi, SyntaxError va IndentationError turlarini sababiga ko‘ra izohlaydi va bir nechta xatosi bor dasturni bosqichma-bosqich tuzatadi.

Sintaktik xatoni qanday topish kerak?

> Sintaktik xato bo‘lsa, Python dasturning birorta ham qatorini bajarmaydi va xabar chiqaradi. Xabarda xato turi, qator raqami va ^ belgisi bo‘ladi.

Topish algoritmi

- **Xabarning oxirgi qatorini o‘qing:** xato turi (SyntaxError, IndentationError, TabError) va izoh.
- line N dagi qator raqamiga o‘ting; ^ belgisi ko‘rsatgan joyni ko‘zdan kechiring.
- Shu qatorda xato ko‘rinmasa, oldingi qatorni tekshiring: yopilmagan qavs yoki qo‘shtirnoq ko‘pincha shu yerda.
- Faqat bitta xatoni tuzating va dasturni qayta ishga tushiring — keyingi xato o‘shanda ko‘rinadi.
- Xabar yo‘qolguncha takrorlang, so‘ng natijani tekshiring.

Muhitning yordamchi vositalari

- **IDLE:** Run → Check Module (Alt + X) dasturni bajarmasdan faqat sintaksisini tekshiradi va xato joyini qizil rang bilan belgilaydi.
- **Ranglar:** satrlar, kalit so‘zlar va izohlar turli rangda chiqadi; yopilmagan qo‘shtirnoqdan keyingi butun qator satr rangiga bo‘yalib qolsa — bu xato belgisi.
- **Avtomatik chekinish:** ikki nuqtadan keyin Enter bosilganda muhit o‘zi 4 ta bo‘shliq qo‘yadi; chekinishni Tab va bo‘shliq aralash qilib yozmaslik kerak.

Ko‘p uchraydigan xabarlar

> Quyidagi xabarlar Python 3.10 va undan yangi versiyalarda shu ko‘rinishda chiqadi. Ularni yodlash shart emas — asosiy kalit so‘zlarni tanib olish yetarli: expected (kutilgan edi), never closed (yopilmagan), unterminated (tugallanmagan), indent (chekinish).

Xatoli kod	Python xabari	Sabab va tuzatish
while True	SyntaxError: expected ':'	Sarlavha oxirida ikki nuqta yo‘q
print("Natija:", 5 * (2 + 3)	SyntaxError: '(' was never closed	Yopuvchi) qavs yetishmaydi
ism = "Ali	SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)	Yopuvchi qo‘shtirnoq yo‘q
print('Bu o‘quvchi')	SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 1)	Ichida apostrof bor matn qo‘sh qo‘shtirnoqqa olinadi: "Bu o‘quvchi"
print("Ali" "Vali" 5)	SyntaxError: invalid syntax. Perhaps you forgot a comma?	Elementlar orasiga vergul qo‘yish

Chekinish xatolari

> Kalit so‘zni o‘zgaruvchi nomi qilib olish ham sintaktik xato: for = 3 yoki class = 5 qatorlari SyntaxError: invalid syntax beradi.

Holat	Python xabari	Tuzatish
else: dan keyingi qator surilmagan	IndentationError: expected an indented block after 'else' statement…	Blok tanasini 4 bo‘shliq surish
Hech qanday blok ichida bo‘lmagan qator surilgan	IndentationError: unexpected indent	Ortiqcha bo‘shliqlarni olib tashlash
4 bo‘shliqli blokdan keyingi qator 2 bo‘shliq bilan yozilgan	IndentationError: unindent does not match any outer indentation level	Bir xil chekinish (4 yoki 0) qilish
Tab va bo‘shliq aralash	TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation	Faqat bo‘shliqdan foydalanish

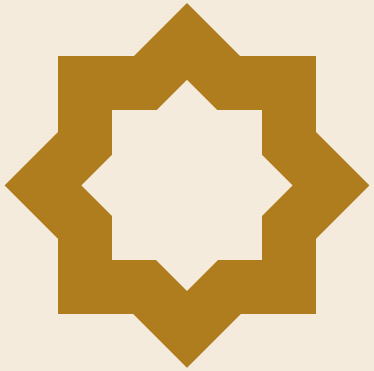
Amaliy mashq: «Kassa» dasturini tuzatish

> Kerakli jihozlar: Python 3 o‘rnatilgan kompyuter, o‘qituvchi tarqatgan kassa.py fayli. Xavfsizlik: asl faylni o‘zgartirishdan oldin uning nusxasini oling, ish joyida suyuqlik saqlamang. Dastur 10 tadan ortiq mahsulot olinganda 5 % chegirma beradi.

Qator	Xatoli kod	To‘g‘ri kod
1	narx = int(input("Narx: ")	narx = int(input("Narx: "))
2	soni = int(input("Soni: "))	o‘zgarishsiz
3	if soni > 10	if soni > 10:
4	jami = narx * soni * 0.95	o‘zgarishsiz
5	else:	o‘zgarishsiz

Mustahkamlash uchun savollar

1. Sintaktik xato xabaridagi ^ belgisi nimani ko‘rsatadi va u har doim aniqmi?
2. Nima uchun xatolarni birma-bir tuzatib, har safar dasturni qayta ishga tushirish tavsiya etiladi?
3. «'(' was never closed» va «unterminated string literal» xabarlari qanday holatlarda chiqadi?
4. IndentationError ning qanday ko‘rinishlarini bilasiz?
5. Ichida apostrof bor o‘zbekcha matnni print() bilan qanday chiqarish kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova